

Cahier de specifications

Capteur domestique de qualite de l'air interieur (IAQ)
IoT + LoRaWAN / The Things Network

BOJANEK Jonathan - ONDONGO Alex - ROMAN Emerick - STEL Basile
ETRS012 - Intelligence Ambiante
Universite Savoie Mont Blanc - 03/04/2026

1. Presentation generale

1.1 Contexte

Le projet s'inscrit dans le developpement de systemes IoT permettant de mesurer et analyser la qualite de l'air interieur (IAQ), avec transmission via reseau basse consommation LoRaWAN. L'objectif integre des contraintes reseau (LPWAN), une analyse de donnees embarquee et des enjeux ethiques lies aux donnees collectees.

1.2 Objectifs

Objectif principal : concevoir un prototype fonctionnel capable de mesurer des parametres IAQ (CO2, TVOC, temperature), transmettre les donnees via LoRaWAN et detecter des anomalies en temps reel.

Objectifs secondaires :

- Generer un dataset exploitable et documente (2160 messages sur 6h)
- Comparer des methodes de detection d'anomalies (z-score vs MAD/Hampel)
- Evaluer les contraintes LoRaWAN (RSSI, SNR, pertes)
- Integrer une reflexion ethique sur les donnees
- Developper une application web de visualisation temps reel (PWA)

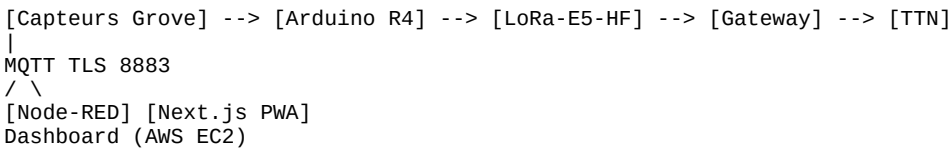
1.3 Perimetre

Inclus : capteur physique, transmission LoRaWAN, pipeline de donnees TTN, analyse quantitative, detection d'anomalies, dashboard Node-RED, application web Next.js, deploiement AWS EC2.

Exclus : industrialisation produit, calibration scientifique certifiee, application mobile native.

2. Architecture du systeme

2.1 Architecture globale



2.2 Composants materiels

Composant	Modele	Role
MCU	Arduino UNO WiFi R4	Microcontrôleur principal
Module radio	LoRa-E5-HF	Communication LoRaWAN EU868
Capteur gaz	Grove Gas Sensor V2 (GMXXX)	NO2, Ethanol, VOC, CO (I2C)
Capteur temp.	Grove Temperature V1.2	Thermistance NTC (A0)

2.3 Communication

Parametre	Valeur
Protocole	LoRaWAN (OTAA, Classe C)
Bande	EU868 MHz
Spreading Factor	SF7
Frequence envoi	10 secondes
Duree acquisition	6 heures
Volume attendu	2160 messages
Serveur	The Things Network (eu1)

3. Format du payload LoRaWAN

Chaque trame fait exactement 17 octets, encodes en big-endian :

Position	Donnee	Encodage	Exemple
Octets 0-1	Temperature x 100	int16 BE	22.28C = 0x08B4
Octets 2-3	ADC temperature	uint16 BE	Valeur brute
Octets 4-5	NO2 brut	uint16 BE	620
Octets 6-7	Ethanol brut	uint16 BE	880
Octets 8-9	VOC brut	uint16 BE	1450
Octets 10-11	CO brut	uint16 BE	910
Octet 12	Compteur trames	uint8	0-255
Octet 13	Flags	bitfield	temp_ok, gas_ok, warmup
Octets 14-16	LED (mode, periode, etat)	3 x uint8	Controle actionneurs

4. Specifications des donnees

4.1 Variables suivies

Variable	Type	Description
temperature	float	Temperature en degres C
no2	int	Valeur brute NO2
ethanol	int	Valeur brute Ethanol
voc	int	Valeur brute VOC
co	int	Valeur brute CO
rss_i_dbm	float	Signal radio (dBm)
snr_db	float	Rapport signal/bruit (dB)

4.2 Classification qualite air

L'indice de qualite correspond au maximum des 4 gaz bruts :

Seuil	Niveau	Couleur
< 1500	Faible (bon)	Vert
1500 - 5000	Modere	Jaune
5000 - 15000	Eleve	Orange
>= 15000	Critique	Rouge

5. Protocole experimental

5.1 Conditions

- Duree : 6 heures
- Frequence : 10 secondes
- Lieu : Universite Savoie Mont Blanc, salle B120
- Position capteur : bureau, 1 m de hauteur, 1 m de la fenetre

5.2 Scenarios testes

Scenario	Duree	Effet attendu
Aeration	10-15 min	CO2 baisse, temperature baisse
Occupation	30-60 min	CO2 monte progressivement
Parfum	5-10 min	Pic TVOC

5.3 Resultats observes

Scenario	Mesure cle	Detection
Aeration (10:32-10:47)	CO2 min 507 ppm, temp 17.3C	co2_anomaly detectees
Occupation (12:02-13:02)	CO2 max 1151 ppm	co2_anomaly ponctuelles
Parfum (14:02-14:12)	TVOC pic 235, z_tvoc=7.65	tvoc_anomaly immediate

6. Detection d'anomalies

6.1 Methodes

z-score glissant : baseline simple. Anomalie si $|z| > 3$. Calcul sur fenetre glissante.

MAD / Hampel : methode robuste aux outliers, basee sur la mediane et l'ecart absolu median.

6.2 Limites identifiees

- Faux positifs en transition (recalibrage fenetre glissante)
- Sensibilite aux changements rapides
- Alertes transitoires post-evenement

6.3 Ameliorations recommandees

- Detection par episodes (persistence minimale)
- Ajout d'hysteresis
- Detection de changement de regime (change-point)

7. Dashboard Node-RED

Le dashboard Node-RED se connecte en MQTT a TTN (TLS port 8883) et decode les uplinks en temps reel.

- Fonction fn_normalize : decodage payload, 41 sorties vers widgets
- Vue Hero : resume complet du capteur
- Jauges : temperature, NO2, VOC, CO, ethanol, air index
- Graphiques historiques (1h glissante)
- Commande LED a distance (ON / OFF / BLINK) via downlink
- Panneau debug : RSSI, SNR, payload brut, flags, dump JSON

8. Application Web Next.js

8.1 Architecture

TTN (MQTT) --> Next.js Server (mqtt.js) --> Memoire --> API REST --> Frontend (SWR)

8.2 Connexion a TTN

Le serveur Next.js se connecte directement au broker MQTT de TTN :

- URL : `mqtt://eu1.cloud.thethings.network:8883`
- Authentification : `{app_id}@ttn` + cle API
- Topic : `v3/{app_id}@ttn/devices/+/up`

8.3 Decodage du payload

```
const bytes = Buffer.from(base64, 'base64');
const temperature = ((bytes[0] << 8) | bytes[1]) / 100;
const no2 = (bytes[4] << 8) | bytes[5];
const ethanol = (bytes[6] << 8) | bytes[7];
const voc = (bytes[8] << 8) | bytes[9];
const co = (bytes[10] << 8) | bytes[11];
```

8.4 API REST

Route	Description
GET /api/latest	Derniere mesure par capteur
GET /api/history/{deviceId}?hours=24	Historique filtre
GET /api/stats	Messages, alertes, devices actifs

8.5 Frontend

- Framework : Next.js 14 + React + Tailwind CSS
- Polling : SWR (5s latest, 10s stats, 15s historique)
- Graphiques : Recharts (AreaChart)
- 4 onglets : Accueil, Historique, Alertes, Seuils
- Seuils configurables (persistes en localStorage)
- Notifications navigateur sur depassement de seuil

8.6 PWA et deployment

- manifest.json + service worker : installable sur telephone
- Hebergement : AWS EC2 (Ubuntu), ecoute 0.0.0.0:3000
- Accessible sur le reseau local et internet

9. Aspects ethiques

9.1 Risques identifiés

- Inférence de présence/absence via CO2 (jusqu'à 1151 ppm en occupation)
- Analyse des routines via horaires
- Détection d'activités via TVOC (parfum, cuisine)

9.2 Mesures de protection

- Pseudonymisation : device_id_hash (pas d'identifiant direct)
- Minimisation : uniquement les variables nécessaires
- Retention limitée et justifiée
- Contrôle d'accès et traçabilité
- Agrégation pour comparaison communautaire (k-anonymat)

10. Technologies utilisées

Couche	Technologie
Matériel	Arduino UNO WiFi R4, LoRa-E5-HF, Grove GMXXX, Grove Temp V1.2
Reseau	LoRaWAN EU868, OTAA, SF7, Classe C
Serveur LoRa	The Things Network (TTN eu1)
Dashboard local	Node-RED + node-red-dashboard
Application web	Next.js 14, React, Tailwind CSS, Recharts, SWR, mqtt.js
Hebergement	AWS EC2

11. Critères de validation

Critère	Validation
Prototype fonctionnel	Transmission LoRaWAN OK
Dataset complet	2160 points sur 6h
Détection anomalies	3 scénarios détectés
Dashboard Node-RED	Affichage temps réel
Application web	PWA accessible sur EC2
Ethique	Document argumenté

12. Evolutions futures

- Agrégation des données (1 min) pour réduire la charge LoRaWAN
- Transmission événementielle (uniquement sur anomalie)
- Base de données pour persistance long terme

- Comparaison multi-logements anonymisee
- Detection de changement de regime (change-point)

Universite Savoie Mont Blanc - ETRS012 Intelligence Ambiante - 2026